自動駕駛原理

Principles of Autonomous Driving

自編教材介紹 與 課程大綱簡介

開課班級	南三甲(新南向專班)	學分 / 時數	3 學分 / 3 小時
授課時間	每週四 連續三節	類別	專業選修
學期	115 學年度 第 1 學期	上課日	每週四,09/10 起共 18 週
系科	智慧車輛與能源系	授課語言	中文授課,輔以中 / 英 / 越三語對照

第一部分　教材介紹:自編教材

一、教材的性質

本課程採用授課教師自編教材,不指定市售教科書。

自編的理由有三。第一,本班為新南向專班三年級,中文為第二語言,多數學生無程式基礎;市面上的自駕車教科書皆為英文、以研究生為對象、預設程式與大學數學能力,直接採用並不切實際。第二,自駕車技術與產業變動極快,2026 年的產業現況(Waymo 的營運規模、Tesla 的端到端架構、Mercedes 暫停 L3、河內的自駕試驗)在任何已出版的教科書裡都沒有,自編教材才能維持時效。第三,本課程刻意以台灣與越南的道路環境為貫穿全學期的案例,並在最後一週以「怎樣的自駕車才能在越南跑」收尾,這是任何國外教材都不會有的內容。

二、教材的組成

教材分四種,全部由授課教師編寫,每章同步產出,學生每章拿到一份講義與一份簡報。

教材	內容	使用方式
課程講義(十章)	中文散文體,每章 20–60 頁。每章開頭附「上課進度對照表」,標明簡報每一節對應講義哪幾節;每節標題下註明上課週次與節次。專業名詞中英並列,附錄有中 / 英 / 越三語術語表、習題參考答案、參考資料。	第 1 週發放紙本或電子檔,課前預習、課後複習,習題課後做。
上課簡報(每章一份)	依週次與節次分節,每節含概念頁、討論頁、影片頁、活動頁與小結。分節頁標明對應講義節次。影	課堂投影。課後提供 PDF。

教材	內容	使用方式
	片以本地檔案嵌入,上課不需網路。	
瀏覽器模擬器	自製的 2D 自駕模擬器,單一 HTML 檔,不需安裝、不需網路、任何筆電皆可執行。可調感測器射線數、長度、張角,可加機車流、違停、行人、雨天、夜晚;規則式自動駕駛與手動駕駛兩種模式。附操作說明與上機任務單。	第 3–4 週上機主體;第 6、7、13、14 週回頭對照。
課堂影片	自剪的河內尖峰街景(中越雙語字幕,1 分 51 秒)、公開的 Waymo 與 Tesla 實拍影片。皆依著作權法第 46 條教學合理使用,僅於教室內放映。	第 2 節「案例與演示」使用。

三、講義十章與週次

講義	主題	週次	參考書對應章
第一章	自動駕駛概論:架構、SAE 分級、歷史、法規、產業現況、台灣與越南的路	第 1–2 週	Shi & He Ch 1、13
第二章	模擬環境:為什麼先在電腦裡跑、場景、瀏覽器模擬器	第 3–4 週	Ch 2
第三章	感測器:相機、光達、雷達、GNSS、IMU 的原理、規格判讀與失效條件	第 5–7 週	Ch 3
第四章	感知:深度學習基礎、物件偵測、點雲、鳥瞰視角、佔據網格、資料標註	第 8、10 週	Ch 5
第五章	定位與高精地圖:座標系、卡曼濾波、光達定位、無圖方案	第 12 週	Ch 6
第六章	預測、規劃與決策:軌跡預測、行為決策、運動規劃、安全距離	第 13 週	Ch 7
第七章	控制與線傳系統:車輛動力學、PID、MPC、線傳、功能安全	第 14 週	Ch 8
第八章	車載運算與端到端:運算平台、ROS、端到端架構、世界模型	第 15 週	Ch 9、10
第九章	資安、隱私、測試與車聯網	第 16 週	Ch 11、12、4
第十章	產業、社會與全課總結	第 17 週	Ch 13、14

四、參考書

講義的章節順序參考 Weisong Shi 與 Yuankai He 所著 Introduction to Autonomous Driving(Springer,2026,251 頁、14 章)。作者任教於美國德拉瓦大學,主持 CAR Lab,書中實作以 ROS 2、CARLA、Autoware 為工具。本

書為教師備課參考,不要求學生購買或閱讀;有意深入者可透過學校圖書館 SpringerLink 電子書資源閱讀對應章節(https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-99485-2)。

其他參考:Maurer 等人主編 Autonomous Driving: Technical, Legal and Social Aspects(Springer 2016,開放取用,倫理與法律章節為討論題素材);圖賓根大學 Andreas Geiger 教授 Self-Driving Cars 公開課程(十二講投影片與錄影免費公開,講義附錄列出各講對應週次);百度 Apollo 開發者社群中文線上課程。

五、教材的編寫依據與品質控管

- 每個數字都有出處。講義內的事故統計、人口資料、車隊規模、法規條文皆註明來源與資料年份,完整清單列於各章附錄;產業數字統一標示「資料時點:2026 年 9 月」。
- 台灣與越南並列舉例。每章都有「台灣與越南」一節,同一個技術難題以台灣為縮小版、越南為放大版對照,學生在台灣的日常路況即可驗證。
- 與教師預習書同步。授課教師另編有全學期十章的教師預習書,講義與簡報皆由其衍生;發現錯誤或需增修時三者同步更新。
- 著作權。引用之圖表、照片、影片皆逐項標示出處,於著作權法第 46、52 條教學合理使用範圍內使用;含影片之簡報僅供教室內放映,不公開發布。

第二部分　課程大綱簡介

一、課程目標

修畢本課程後,學生應能:

- 說明自動駕駛的 SAE 分級,並判斷市售車輛的自駕等級。
- 說明相機、光達、雷達、超音波、GPS / IMU 各自的量測原理、適用情境與失效條件,並解釋為什麼必須進行感測器融合。
- 描述自駕系統由感知、定位、規劃、決策到車輛控制的完整資料流,並說明各模組的輸入與輸出。
- 在瀏覽器模擬器中調整感測器與車流參數,並解釋車輛行為改變的原因。
- 為一個具體場景寫出 ODD,選出所需的感測器配置,並說明理由。
- 比較模組化管線與端到端方案的差異,並說明業界近年架構轉向的原因。

二、每週三節課的時間結構

本課程每週四連續上課三節(約 150 分鐘)。連續三節若全為講述,學習效果會在第二節之後急遽下降,尤其對以中文為第二外語的學生更為明顯。因此固定採用以下節奏:

節次	時間	內容
第 1 節	50 分鐘	概念講述。投影片以圖表為主,關鍵名詞中英對照。安排在最前面,因為此時注意力最集中。
第 2 節	50 分鐘	案例與演示。影片、實車展示、現場操作示範。把第 1 節的抽象概念變成看得見的東西。
第 3 節	50 分鐘	動手實作。瀏覽器模擬器、資料標註、場景分析、規格判讀、量測練習、分組任務。學生自己動手,教師個別指導;不依賴專用設備,一台筆電加手機即可。

設計理由:「聽 → 看 → 做」的順序讓同一個概念在一次上課中出現三遍,且每次的認知負荷都不同。對語言有隔閡的學生,第三節的動手操作是真正建立理解的環節 —— 聽不懂的部分,做過一次就懂了。

三、十八週進度

週	日期	講義	授課主題(第 1、2 節)	實作(第 3 節)
1	09/10	第一章	課程說明、自動駕駛是什麼、SAE L0–L5 分級	學習背景調查、分級判斷練習
2	09/17	第一章	全球發展現況:Waymo、Tesla、Zoox、	案例影片研討

週	日期	講義	授課主題(第 1、2 節)	實作(第 3 節)
			VinFast 路線比較	
3	09/24	第二章	模擬環境入門(一):為什麼自駕車要先在模擬裡跑;瀏覽器 2D 模擬器上手	上機:開啟模擬器,讓車跑完一段路
4	10/01	第二章	模擬環境入門(二):感測器射線、車流與控制參數	上機:調整感測器數量與視野,觀察行為變化
5	10/08	第三章	感測器技術(一):相機、光達的原理與規格判讀	規格表判讀:從 datasheet 讀出視野、測距、解析度
6	10/15	第三章	感測器技術(二):毫米波雷達、超音波、GPS / IMU	用手機錄一段路況(日 / 夜 / 雨),觀察相機失效條件
7	10/22	第三章	感測器技術(三):失效條件與感測器融合	用公開資料集(nuScenes / KITTI)比對同一場景的相機、光達、雷達畫面
8	10/29	第四章	感知演算法(一):電腦如何「看見」車輛與行人;期中複習	上機:影像資料標註
9	11/05	—	期中考(概念題與圖表判讀為主)	—
10	11/12	第四章	感知演算法(二):標註、訓練、推論與打分數;多目標追蹤	追蹤(講解動畫);課後作業:精確度、召回率計算與網頁模擬
11	11/19	—	校慶暨全校運動會,依行事曆全校停課	—
12	11/26	第五章	定位與高精地圖:車輛如何知道自己在哪裡	手機 GPS 定位散布量測(課後作業:開闊與遮蔽兩處,網頁工具,作答單傳 LINE)
13	12/03	第六章	路徑規劃與決策:如何決定往哪裡走、如何避障	在自選場景的地圖上規劃路徑與避障(紙上或簡易程式)
14	12/10	第七章	線傳控制與車輛控制系統:指令如何變成轉向與煞車	線傳控制影片演示;控制迴路計算習題
15	12/17	第八章	車載運算平台;模組化管線與端到端方案的比較	端到端模型推論演示
16	12/24	第九章	資安與隱私、模擬測試方法;車聯網通訊延伸介紹	課內 ODD 設計演練(個人):給定場景,填六格 ODD、選感測器配置並說明理由
17	12/31	第十章	產業、社會(法規、倫理、台灣與越南的路)與全課總結	期末複習與線上模擬考
18	01/07	—	期末考	—

※ 日期依 115 學年度第 1 學期行事曆推算。本學期國定假日均未落在星期四;唯第 11 週(11/19)為校慶暨全校運動會,依行事曆全校停課。故實際授課 15 次,期中、期末考各 1 次。

四、進度安排的三項設計考量

- 感測器單元安排三週,是刻意的配重。這是全課程最直觀、最少數學,且用手機與公開資料集就能親手驗證的單元。用這三週建立學生的信心與參與感,後面較抽象的內容才帶得動。
- 端到端方案安排在第 **15** 週,不能提前。必須先用十三週把模組化管線一塊一塊講完,學生才能理解「業界正在把這些全部換掉」這件事的意義。順序顛倒的話,端到端只會變成一個聽過的名詞。
- 車聯網通訊(第 **4** 章)降為延伸介紹。V2X 對本階段學生較為抽象,且校內無對應實驗設備可供驗證。原本的授課時數移至感測器單元,學習效益較高。

四之二、本學期重要日程

11/02–11/07	期中考週(本課程為 11/05 星期四)
11/16–11/20	課程停修申請;11/24 公告停修名單
11/19	校慶暨全校運動會 —— 全校停課,本課程當週停課一次
01/04–01/10	期末考週(本課程為 01/07 星期四)

五、評量方式

項目	比重	說明
實作與上機	60%	每週第 3 節的實作成果與網頁作業,以完成度與操作正確性評分;含第 10 週的精確度 / 召回率作業、第 12 週的 GPS 量測作業、第 16 週的課內 ODD 設計演練
期中考	15%	概念題與圖表判讀,題目越南文為主、中文對照
期末考	20%	同上
課堂參與	5%	出席與課堂討論

實作比重高於筆試,是針對本班的刻意設計。操作與量測不需要通過語言這一關,能較真實地反映學生是否理解;而筆試題目以越南文為主、附中文對照,選項盡量以圖呈現,是公平性的基本要求。

六、學習支援措施

- 三語術語表。第 1 週發放,收錄全學期約 60–80 個專業名詞的中文 / 英文 / 越南文對照,整學期沿用。
- 課堂即時字幕。授課時同步顯示中文原文與越南文翻譯字幕,並支援學生以越南語提問時自動翻譯為中文,協助課堂問答。
- 投影片以圖為主。避免長段中文敘述,關鍵名詞一律中英並列,英文採國際通用術語。
- 逐字稿講義。每次上課的字幕逐字稿於課後整理提供,供學生課後複習。